

个人作品集

华北电力大学 · 数据科学与大数据技术

周子淳 | GPA 4.41 | CET-4 630

2026 年 6 月

一、YOLO 绝缘子检测

项目简介

使用 YOLOv8n 对电力绝缘子进行自动识别与定位。基于 CPLID 数据集（871 张，defect/insulator 2 类），在腾讯云 GPU 平台完成 50 epochs 训练。

数据集： CPLID · 871 张 · 2 类（defect, insulator）

训练/验证/测试： 609 / 134 / 128

框架： YOLOv8n · GPU · 50 epochs

数据集样本



训练集样本 1



训练集样本 2

训练与检测代码

```
from ultralytics import YOLO

if __name__ == '__main__':
    # 加载一个预训练的模型，这里用 YOLOv8n
    # 可选: 'yolov8n.pt', 'yolov8s.pt', 'yolov8m.pt', 'yolov8l.pt', 'yolov8x.pt'
    model = YOLO('yolov8n.pt')

    # 开始训练
    results = model.train(
        data='datasets/bvm/insulator.yaml',
        epochs=50, # 训练轮数
        imgsz=640, # 输入图片尺寸
        batch=16, # 批量大小
        device='cuda', # 使用 GPU
        verbose=True, # 显示训练进度
    )
    print('训练完成！')
```

训练脚本 practice.py

```
from ultralytics import YOLO

if __name__ == '__main__':
    # 加载训练好的模型（优先使用训练产生的 best.pt）
    model = YOLO('runs/detect/train/weights/best.pt')

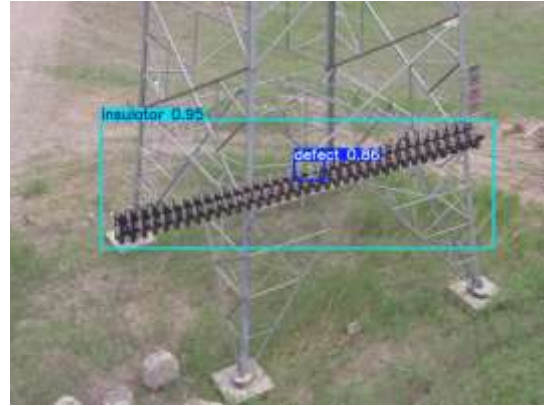
    # 对测试集图片进行检测
    results = model.predict(
        source='datasets/bvm/images/test',
        imgsz=640, # 输入图片尺寸
        device='cuda', # 使用 GPU
        save=True, # 保存检测后的图片
        save_txt=True, # 保存检测结果 txt
        conf=0.5, # 置信度阈值
    )
    print('检测完成！结果保存在 runs/detect/predict/')
```

检测脚本 detect.py

检测效果展示



原图



检测结果



原图



检测结果

腾讯云训练环境



二、数据分析

项目简介

网课练习作品，使用 Excel 和 Tableau 对月度销售数据进行清洗、分析和可视化。

工具： Excel · Tableau

数据源： 月度销售数据

Excel 销售监控看板



筛选器位置示意



多项筛选功能

Tableau 交互式图表



扇形筛选 (仅筛选店面)



扇形筛选 (筛选店面和)

在线图表: https://public.tableau.com/app/profile/.20381734/viz/2_17808986866470/1

三、个人简介

华北电力大学数据科学与大数据技术专业大一学生，加权平均分 94.15，GPA 4.41/5.0，专业排名 1/35。具备良好的沟通协作能力，掌握 Python、SQL、Tableau，有大创项目视觉识别经验。

学业成绩

C/C++程序设计 99 | 数学分析(1) 94 | 高等代数(1) 90 | 解析几何 94 | 通用英语 96 | 形势与政策 89

获奖与项目

大创项目：大学生创新创业训练计划（省级立项）

数学建模：北京市大学生数学建模竞赛（参赛中）

英语水平：CET-4 630 分

联系方式：18757364099